

BTS SIO – Option SISR

Compte rendu d'activité – Atelier Professionnel 1 & 2

Titre : Mise en place et évolution de l'architecture système et réseau du site de Chasseneuil (TiersLieux86)

Auteur : Yanis Thuillet

Année scolaire : 2025–2026

Sommaire

1. Contexte du projet
2. Missions à réaliser
3. Présentation détaillée des missions
 - 3.1 Mise en place de l'architecture système et réseau (Atelier 1)
 - 3.2 Évolution de l'architecture système (Atelier 2)
4. Scénario de démonstration
5. Bilan final
6. Compétences du référentiel mobilisées (B1, B2, B3)

1. Contexte du projet

Les Ateliers Professionnels 1 et 2 s'inscrivent dans le cadre du site fictif de **Chasseneuil – TiersLieux86**.

L'objectif pédagogique est de simuler la mise en place d'une infrastructure système et réseau complète pour un nouveau site, puis d'en assurer l'évolution et l'amélioration.

Le projet mobilise les compétences du bloc 2 SISR **Administration des systèmes et des réseaux** du BTS SIO SISR.

2. Missions à réaliser

Atelier Professionnel 1

- Concevoir l'architecture réseau du site
- Déployer les services essentiels : DHCP, DNS, Active Directory
- Configurer un routeur VyOS et un relais DHCP
- Tester l'intégration d'un poste client Windows 11

Atelier Professionnel 2

- Faire évoluer l'architecture système
- Améliorer la sécurité et la cohérence des services
- Mettre en place un stockage iSCSI

- Documenter les configurations
- Préparer un scénario de démonstration fonctionnelle

3.1 Mise en place de l'architecture système et réseau (Atelier 1)

Travail réalisé

a) Conception réseau

- Modélisation de l'architecture du site avec Cisco Packet Tracer
- Définition du plan d'adressage et des rôles serveurs

b) Déploiement du serveur Windows Server

- Installation et configuration des rôles :
 - **DHCP** (avec étendue fonctionnelle)
 - **DNS** (zone directe et inverse)
 - **Active Directory Domain Services** (création du domaine)

c) Configuration du routeur VyOS

- Mise en place du **DHCP relay**
- Routage entre les réseaux du site

d) Intégration du poste client Windows 11

- Obtention d'une IP via DHCP
- Jointure au domaine
- Tests de résolution DNS et d'accès aux services AD

Bilan des objectifs

- Architecture réseau fonctionnelle ✓
- Services DHCP, DNS et AD opérationnels ✓
- Routage et relais DHCP configurés ✓
- Client intégré au domaine ✓

3.2 Évolution de l'architecture système (Atelier 2)

Travail réalisé

a) Évolution de l'architecture Active Directory

- Création d'une **nouvelle UO** pour structurer les utilisateurs et machines
- Organisation logique de l'AD pour faciliter l'administration

b) Mise en place de stratégies de groupe (GPO)

- Création de GPO adaptées au site (sécurité, restrictions, configuration utilisateur)
- Liaison des GPO à l'UO nouvellement créée

c) Mise en place du serveur de fichiers via TrueNAS (iSCSI)

- Déploiement d'une VM **TrueNAS**
- Création d'un **target iSCSI**
- Connexion du disque iSCSI via l'initiateur Windows Server
- Formatage, montage et configuration du volume
- Mise en place d'un **partage réseau sécurisé**
- Automatisation des permissions via GPO ou scripts

d) Tests fonctionnels

- Vérification de l'application des GPO
- Accès au partage selon les permissions
- Tests d'accès depuis un poste client Windows 11

Bilan des objectifs

- Architecture AD enrichie ✓
- GPO fonctionnelles ✓
- Serveur de fichiers iSCSI opérationnel ✓
- Partage sécurisé et automatisé ✓
- Tests validés ✓

4. Scénario de démonstration

Ce scénario permet de prouver le bon fonctionnement de l'infrastructure.

Étapes du scénario

1. Démarrage des VMs
2. Le client Windows 11 obtient une IP via DHCP
3. Vérification du relais DHCP sur VyOS
4. Résolution DNS vers le contrôleur de domaine
5. Connexion au domaine
6. Accès au stockage iSCSI
7. Tests de services (ping, nslookup, accès au partage)

Version vidéo

Une vidéo de démonstration accompagne ce scénario et montre l'ensemble des étapes en conditions réelles.

5. Bilan final

Ce projet m'a permis de :

- Concevoir et déployer une architecture système et réseau complète
- Configurer des services essentiels (DHCP, DNS, AD DS, iSCSI)
- Manipuler un routeur VyOS et un relais DHCP
- Documenter une infrastructure professionnelle
- Développer des compétences en administration système et réseau
- Produire un scénario de démonstration exploitable pour un jury

L'ensemble des objectifs pédagogiques a été atteint.

6. Compétences du référentiel mobilisées

Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux

- B2.1 : Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- B2.2 : Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau